

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO

PROBLEMAS RESUELTOS CON DIFERENTES MÉTODOS

Informe de Investigacion de Operaciones

Presentado por:

Jefry Erick Quispe Ramos
Nestor Ademir Ruelas Yana

2 de julio de 2025

Índice general

1. PROGRAMACION LINEAL	4
1.1. DEFINICIONES	4
1.2. EJERCICIO 1: Programacion entera con solver: Competencia de natacion	5
1.2.1. 2. Datos del problema	5
1.2.2. 3. Formulación del modelo	5
1.2.3. Variables de decisión	5
1.2.4. Función objetivo	6
1.2.5. Restricciones	6
1.2.6. 4. Resolución con Excel Solver	6
1.2.7. 5. Solución óptima	7
1.3. Ejercicio 2: Programacion entera : Fabricación de lotes de prendas (Pro- gramación Lineal Entera Mixta)	8
1.3.1. Modelo matemático	8
1.3.2. Solución óptima	9
1.3.3. Código LINGO usado	10
1.4. EJERCICIO 3: Programacion entera: Fabricacion de articulos	11
1.4.1. Definición de variables	11
1.4.2. Función Objetivo	11
1.4.3. Restricciones	12
1.4.4. Resolución por Enumeración de Casos	12
1.4.5. Caso 1: $y_1 = 1, y_2 = 0$	12
1.4.6. Caso 2: $y_1 = 0, y_2 = 1$	12
1.4.7. Conclusión	12
1.5. Ejercicio 4: programacion lineal con lingo: Mercado	13
1.5.1. Variables	13
1.5.2. Función Objetivo	13
1.5.3. Restricciones	13
1.5.4. Código LINGO	14
1.5.5. Resultado LINGO	15
1.5.6. Resultados	15
1.5.7. Solución Óptima	15
1.5.8. Producción por Día	15
1.5.9. Inventarios Finales	15
1.5.10. Análisis de Restricciones	16
1.6. EJERCICIO 5: prog lineal con lingo: Transporte	17
1.6.1. Datos del Problema	17
1.6.2. Definición de Variables	17
1.6.3. Función Objetivo	17

1.6.4.	Restricciones	18
1.6.5.	Restricciones de Capacidad de las Plantas	18
1.6.6.	Restricciones de Demanda de los Almacenes	18
1.6.7.	Restricciones de No Negatividad	18
1.6.8.	Verificación de Factibilidad	19
1.6.9.	Análisis del Modelo	19
1.6.10.	Solución Obtenida	19
1.6.11.	Solución Obtenida	19
1.6.12.	Resultados Numéricos	19
1.6.13.	Análisis de Capacidad	20
1.6.14.	Demanda Satisfecha	20
1.6.15.	Interpretación de Resultados	20
1.6.16.	Resultados Técnicos de LINGO	20
1.7.	EJERCICIO 6: Prog. Lineal: Bloques	22
1.7.1.	Datos del Problema	22
1.7.2.	DEFINICIÓN DE VARIABLES	22
1.7.3.	FUNCIÓN OBJETIVO	22
1.7.4.	RESTRICCIONES	22
1.7.5.	Restricciones de Recursos	22
1.7.6.	Restricciones de Producción Mínima	23
1.7.7.	Restricciones de No Negatividad	23
1.7.8.	ANÁLISIS DE RESTRICCIONES	23
1.7.9.	Capacidades Máximas por Recurso	23
1.7.10.	IDENTIFICACIÓN DE LA RESTRICCIÓN ACTIVA	24
1.7.11.	RESOLUCIÓN POR MÉTODO GRÁFICO SIMPLIFICADO	24
1.7.12.	Caso Base: Producción Mínima	24
1.7.13.	OPTIMIZACIÓN	24
1.7.14.	Estrategia de Solución	25
1.7.15.	SOLUCIÓN ÓPTIMA	25
1.7.16.	VERIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN	25
1.7.17.	UTILIDAD MÁXIMA	26
1.7.18.	RESPUESTA FINAL	26
1.8.	EJERCICIO 7: Prog Lineal con lingo: Bebidas	27
1.8.1.	Función Objetivo	27
1.8.2.	Restricciones	27
1.8.3.	Resultados y análisis	27
1.8.4.	Valor óptimo de la función objetivo	27
1.8.5.	Valores óptimos de las variables de decisión	28
1.8.6.	Interpretación de los resultados	28
1.8.7.	Recursos utilizados	28
1.8.8.	Conclusión	28
1.8.9.	Resultado LINGO	29
1.9.	EJERCICIO 8: Prog Lineal con Solver: Extractos	30
1.9.1.	Función objetivo	30
1.9.2.	Restricciones	30
1.9.3.	Parámetros del problema	30
1.9.4.	Disponibilidad de recursos	30
1.9.5.	Resultados óptimos	30

1.9.6.	Verificación de restricciones	31
1.9.7.	Interpretación	31
1.10.	EJERCICIO 9:Prog Lineal Entera Asignación de Docentes	32
1.10.1.	Planteamiento del problema	32
1.10.2.	Valoraciones promedio	32
1.10.3.	Función Objetivo	32
1.10.4.	Restricciones	32
1.10.5.	Solución	33
1.10.6.	Conclusión	33
1.11.	Ejercicio 10: Prog Lineal :Compras e Inventarios	34
1.11.1.	Planteamiento del problema	34
1.11.2.	Función Objetivo	34
1.11.3.	Restricciones	34
1.11.4.	Solución	34
1.11.5.	Conclusión	35
2.	FUNCIONES MATEMATICAS	36
2.1.	Definición de Función	36
2.1.1.	Elementos de una Función	36
2.1.2.	Notación y Representación	36
2.1.3.	Notación Algebraica	36
2.1.4.	Notación por Conjuntos	36
2.1.5.	Tabla de Valores	37
2.2.	Clasificación de Funciones	37
2.2.1.	Según su Forma Algebraica	37
2.2.2.	Funciones Polinómicas	37
2.2.3.	Funciones Racionales	37
2.2.4.	Funciones Irracionales	37
2.2.5.	Funciones Trascendentes	37
2.2.6.	Según sus Propiedades	38
2.2.7.	Operaciones con Funciones	38
2.2.8.	Operaciones Algebraicas	38
2.2.9.	Composición de Funciones	39
2.2.10.	Función Inversa	39
2.2.11.	Límites y Continuidad	39
2.2.12.	Concepto de Límite	39
2.2.13.	Continuidad	40
2.2.14.	Derivadas de Funciones	40
2.2.15.	Definición de Derivada	40
2.2.16.	Reglas de Derivación	41
2.2.17.	Derivadas de Funciones Especiales	41
2.2.18.	Funciones Exponenciales y Logarítmicas	41
2.2.19.	Integrales de Funciones	41
2.2.20.	Integral Indefinida	41
2.2.21.	Integral Definida	42
2.3.	Ejercicios Resueltos	42
2.4.	Conclusiones	46

PROGRAMACION LINEAL

1.1. DEFINICIONES

Definición 1.1 (Programación Lineal (PL)). Modelo matemático para optimizar (maximizar o minimizar) una función objetivo lineal, sujeta a restricciones lineales de igualdad o desigualdad. Todas las variables son continuas.

Ejemplo estándar:

$$\begin{aligned} &\text{Maximizar } \mathbf{c}^T \mathbf{x} \\ &\text{sujeto a } A\mathbf{x} \leq \mathbf{b} \\ &\mathbf{x} \geq 0 \end{aligned}$$

Definición 1.2 (Programación Lineal Entera (PLE)). Variante de PL donde **todas las variables** deben tomar valores enteros. Esencial para problemas discretos (ej: asignación de recursos indivisibles).

Caso típico:

$$x_i \in \mathbb{Z}^+ \quad \forall i$$

Definición 1.3 (Programación Lineal Mixta (PLM)). Combina variables continuas y enteras en un mismo modelo. Usada cuando solo algunas decisiones requieren discretización.

Estructura:

$$\begin{cases} x_1, x_2 \in \mathbb{R}^+ \\ x_3 \in \{0, 1\} \quad (\text{variable binaria}) \end{cases}$$

Definición 1.4 (Solución con Solver). Herramienta de Excel para PL/PLM. Requiere:

- Definir celda objetivo
- Especificar variables de decisión
- Añadir restricciones mediante interfaz gráfica

Ventaja: Accesible sin necesidad de código.

Definición 1.5 (Modelado en LINGO). Lenguaje especializado para optimización. Sintaxis compacta y eficiente para problemas grandes.

Ejemplo básico en LINGO:

```

1 MODEL :
2     MAX = 20*x1 + 30*x2;
3     x1 <= 50;           ! Restricci n capacidad;
4     x2 <= 60;
5     x1 + 2*x2 <= 120;
6     @GIN(x1);           ! Variable entera;
7 END

```

Comandos clave:

- @GIN(x): Variable entera
- @BIN(x): Variable binaria (0/1)
- @FREE(x): Variable no restringida

1.2. EJERCICIO 1: Programacion entera con solver: Competencia de natacion

Para una competencia de relevos 4x100 metros, un equipo de natación debe asignar a cada nadadora uno de los cuatro estilos: libre, pecho, mariposa y dorso. El objetivo es asignar a cada nadadora un estilo de manera que se minimice el tiempo total del equipo. Este problema se resuelve mediante **programación lineal entera** utilizando **Excel Solver**.

1.2.1. 2. Datos del problema

Los tiempos (en segundos) que cada nadadora tarda en nadar cada estilo son los siguientes:

Nadadora	Libre	Pecho	Mariposa	Dorso
Gabriela Hernández	54	54	51	53
Marcela Salinas	51	57	52	52
Julia Martínez	50	53	54	56
Claudia Gómez	56	54	55	53

1.2.2. 3. Formulación del modelo

1.2.3. Variables de decisión

Sea $X_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si la nadadora } i \text{ nada el estilo } j \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$

donde $i \in \{1, 2, 3, 4\}$ representa a cada nadadora y $j \in \{1, 2, 3, 4\}$ a cada estilo (Libre, Pecho, Mariposa, Dorso).

1.2.4. Función objetivo

Minimizar el tiempo total:

$$\text{mín } Z = \sum_{i=1}^4 \sum_{j=1}^4 c_{ij} X_{ij}$$

Donde c_{ij} es el tiempo que la nadadora i tarda en el estilo j .

En este caso:

$$\text{mín } Z = 54X_{11} + 54X_{12} + 51X_{13} + 53X_{14} + 51X_{21} + 57X_{22} + 52X_{23} + 52X_{24} + 50X_{31} + 53X_{32} + 54X_{33} + 56X_{34}$$

1.2.5. Restricciones

- Cada estilo debe ser asignado a una sola nadadora:

$$\sum_{i=1}^4 X_{ij} = 1 \quad \text{para todo } j = 1, 2, 3, 4$$

- Cada nadadora debe nadar un solo estilo:

$$\sum_{j=1}^4 X_{ij} = 1 \quad \text{para todo } i = 1, 2, 3, 4$$

- Variables binarias:

$$X_{ij} \in \{0, 1\} \quad \text{para todo } i, j$$

1.2.6. 4. Resolución con Excel Solver

Se utilizó Excel Solver para encontrar la combinación óptima. Las variables X_{ij} se modelaron como celdas binarias (0 o 1). La función objetivo fue el =SUMAPRODUCTO(tiempos, decisiones).

Objective Cell (Min)

Cell	Name	Original Value	Final Value
\$B\$8	FO Libre	207	207

Variable Cells

Cell	Name	Original Value	Final Value	Integer
\$H\$3	Gabriela Libre	0	0	Binary
\$I\$3	Gabriela Pecho	0	0	Binary
\$J\$3	Gabriela Mariposa	1	1	Binary
\$K\$3	Gabriela Dorso	0	0	Binary
\$H\$4	Marcela Libre	0	0	Binary
\$I\$4	Marcela Pecho	0	0	Binary
\$J\$4	Marcela Mariposa	0	0	Binary
\$K\$4	Marcela Dorso	1	1	Binary
\$H\$5	Julia Libre	1	1	Binary
\$I\$5	Julia Pecho	0	0	Binary
\$J\$5	Julia Mariposa	0	0	Binary
\$K\$5	Julia Dorso	0	0	Binary
\$H\$6	Claudia Libre	0	0	Binary
\$I\$6	Claudia Pecho	1	1	Binary
\$J\$6	Claudia Mariposa	0	0	Binary
\$K\$6	Claudia Dorso	0	0	Binary

1.2.7. 5. Solución óptima

La asignación óptima es:

- Gabriela: Mariposa
- Marcela: Dorso
- Julia: Libre
- Claudia: Pecho

Tiempo total mínimo: **207 segundos**.

1.3. Ejercicio 2: Programación entera : Fabricación de lotes de prendas (Programación Lineal Entera Mixta)

Se planteó un modelo de programación lineal para maximizar las ganancias en la producción de dos tipos de extractos: para beber y concentrado. El modelo fue resuelto utilizando el complemento **Solver de Excel**, obteniéndose una solución óptima.

Datos del problema:

Parámetro	Pantalones	Chalecos	Chamarras
Piel por unidad (pies ²)	5	3	8
Mano de obra por unidad (h)	4	3	5
Costo variable por unidad (\$)	30	20	80
Costo fijo por lote (\$)	100	80	150
Precio de venta (\$)	60	40	120
Producción mínima si se fabrica	100	150	200

Disponibilidades:

- Piel disponible: 3000 pies²
- Mano de obra disponible: 2500 horas

1.3.1. Modelo matemático

Variables:

- x_i : unidades a fabricar del producto i
- y_i : variable binaria, vale 1 si se fabrica el producto i , 0 si no

Función objetivo:

$$\text{máx } Z = \sum_{i=1}^3 [(PV_i - CVAR_i) \cdot x_i - CFIJO_i \cdot y_i]$$

Restricciones:

$$\begin{aligned} 5x_1 + 3x_2 + 8x_3 &\leq 3000 && \text{(restricción de piel)} \\ 4x_1 + 3x_2 + 5x_3 &\leq 2500 && \text{(restricción de mano de obra)} \\ x_1 &\leq 999999y_1 \\ x_2 &\leq 999999y_2 \\ x_3 &\leq 999999y_3 \\ x_1 &\geq 100y_1 \\ x_2 &\geq 150y_2 \\ x_3 &\geq 200y_3 \\ x_i &\in \mathbb{Z}_{\geq 0}, \quad y_i \in \{0, 1\} && \text{(enteras y binarias)} \end{aligned}$$

1.3.2. Solución óptima

OBJ(CHAM)	200.0000	0.000000
X(PANT)	499.0000	-30.00000
X(CHALECO)	168.0000	-20.00000
X(CHAM)	0.000000	-40.00000

Según LINGO, la solución óptima es:

- **Pantalones:** 499 unidades ($y_1 = 1$)
- **Chalecos:** 168 unidades ($y_2 = 1$)
- **Chamarras:** 0 unidades ($y_3 = 0$)

Utilidad total: \$18,150

Esto significa que se deben fabricar pantalones y chalecos, y no conviene fabricar chamarras en este caso.

1.3.3. Código LINGO usado

SETS:

PRODUCTO /Pant, Chaleco, Cham/ : PIEL, MOBRA, CVAR, CFIJO, PV, CMIN, X, Y;
ENDSETS

DATA:

PIEL = 5 3 8;
MOBRA = 4 3 5;
CVAR = 30 20 80;
CFIJO = 100 80 150;
PV = 60 40 120;
CMIN = 100 150 200;
ENDDATA

! Función objetivo:

MAX = @SUM(PRODUCTO(I): (PV(I) - CVAR(I))*X(I) - CFIJO(I)*Y(I));

! Restricciones:

@SUM(PRODUCTO(I): PIEL(I)*X(I)) <= 3000;
@SUM(PRODUCTO(I): MOBRA(I)*X(I)) <= 2500;

@FOR(PRODUCTO(I): X(I) <= 999999*Y(I));
@FOR(PRODUCTO(I): X(I) >= CMIN(I)*Y(I));

@FOR(PRODUCTO(I): @BIN(Y(I)));
@FOR(PRODUCTO(I): @GIN(X(I)));

1.4. EJERCICIO 3: Programacion entera: Fabricacion de articulos

Un empresario que fabrica tres artículos P_1, P_2, P_3 , desea encontrar la producción diaria que le permita maximizar sus beneficios. Los artículos son procesados en dos de las cuatro máquinas disponibles, ya sea en A y B, o bien en C y D. Los costos diarios fijos por iniciar estas máquinas son:

- Máquina A: 20 unidades monetarias,
- Máquina B: 25 unidades monetarias,
- Máquina C: 35 unidades monetarias,
- Máquina D: 15 unidades monetarias.

Los ingresos por unidad vendida son:

- P_1 : 5 unidades monetarias,
- P_2 : 5 unidades monetarias,
- P_3 : 10 unidades monetarias.

Las horas necesarias para procesar una unidad de cada artículo en cada máquina se muestran en la siguiente tabla:

	A	B	C	D
P1	1	1	2	1
P2	1	1	1	2
P3	2	1	1	1

Las horas disponibles por día en las máquinas son: Máquina A: 190 h, B: 210 h, C: 170 h, D: 200 h.

1.4.1. Definición de variables

- x_1, x_2, x_3 : número de unidades producidas de P_1, P_2, P_3 , respectivamente.
- $y_1 = 1$ si se utilizan las máquinas A y B, 0 en otro caso.
- $y_2 = 1$ si se utilizan las máquinas C y D, 0 en otro caso.

1.4.2. Función Objetivo

$$\text{Maximizar } Z = 5x_1 + 5x_2 + 10x_3 - [(20 + 25)y_1 + (35 + 15)y_2]$$

1.4.3. Restricciones

$$x_1 + x_2 + 2x_3 \leq 190 + M(1 - y_1) \quad (\text{Máquina A})$$

$$x_1 + x_2 + x_3 \leq 210 + M(1 - y_1) \quad (\text{Máquina B})$$

$$2x_1 + x_2 + x_3 \leq 170 + M(1 - y_2) \quad (\text{Máquina C})$$

$$x_1 + 2x_2 + x_3 \leq 200 + M(1 - y_2) \quad (\text{Máquina D})$$

$$y_1 + y_2 = 1$$

$$x_1, x_2, x_3 \geq 0, \quad \text{enteras}$$

$$y_1, y_2 \in \{0, 1\}$$

1.4.4. Resolución por Enumeración de Casos**1.4.5. Caso 1:** $y_1 = 1, y_2 = 0$

Se utilizan máquinas A y B.

$$Z = 5x_1 + 5x_2 + 10x_3 - 45$$

$$x_1 + x_2 + 2x_3 \leq 190$$

$$x_1 + x_2 + x_3 \leq 210$$

Maximizamos x_3 , pues tiene mayor contribución. Si $x_3 = 95$, entonces:

$$x_1 = x_2 = 0 \Rightarrow Z = 950 - 45 = 905$$

1.4.6. Caso 2: $y_1 = 0, y_2 = 1$

Se utilizan máquinas C y D.

$$Z = 5x_1 + 5x_2 + 10x_3 - 50$$

$$2x_1 + x_2 + x_3 \leq 170$$

$$x_1 + 2x_2 + x_3 \leq 200$$

Probamos $x_3 = 90, x_1 = 0, x_2 = 40$:

$$2(0) + 40 + 90 = 130 \leq 1700 + 80 + 90 = 170 \leq 200$$

Entonces:

$$Z = 5(0) + 5(40) + 10(90) - 50 = 1050$$

1.4.7. Conclusión

La mejor alternativa es utilizar las máquinas C y D, con la siguiente producción:

$$x_1 = 0, \quad x_2 = 40, \quad x_3 = 90$$

El beneficio máximo es:

$$\boxed{Z = 1050}$$

1.5. Ejercicio 4: programacion lineal con lingo: Mercado

Una cierta empresa tiene una sola línea de producción en la cual tiene que producir los tres productos (A, B y C) que mantiene en el mercado. Las demandas diarias que tiene que satisfacer para la siguiente semana, los ritmos de producción, los inventarios iniciales y los costos diarios de inventario por unidad de cada producto son los siguientes:

Producto	Día 1	Día 2	Día 3	Día 4	Día 5	Día 6	Ritmo (unid/hora)	Inventario
A	45	30	35	25	30	35	10	60
B	15	10	15	20	15	15	15	0
C	20	25	30	25	25	30	20	10

La línea de producción tiene una capacidad diaria de 16 horas, pero por cada tipo de producto que se decida fabricar en el día se consumen 2 horas adicionales por preparación. El costo de cada preparación es de \$150.

Se desea programar la producción para los seis días de la semana, cumpliendo toda la demanda y minimizando la suma total de los costos de inventario y de preparación.

1.5.1. Variables

- $x_{i,j}$: unidades del producto i producidas en el día j ,
- $inv_{i,j}$: inventario del producto i al final del día j ,
- $z_{i,j}$: variable binaria que indica si el producto i fue producido el día j (1) o no (0).

1.5.2. Función Objetivo

Minimizar el costo total:

$$\min \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^6 150 \cdot z_{i,j} + inv_{i,j} \cdot \text{costo_inv}_i$$

1.5.3. Restricciones

- Inventario inicial:

$$inv_{i,1} = x_{i,1} + \text{inv_inicial}_i - \text{demanda}_{i,1}$$

- Balance de inventario para días siguientes:

$$inv_{i,j} = inv_{i,j-1} + x_{i,j} - \text{demanda}_{i,j} \quad \forall j = 2, \dots, 6$$

- Límite de producción diaria:

$$\sum_{i=1}^3 \frac{x_{i,j}}{\text{ritmo}_i} + 2 \cdot \sum_{i=1}^3 z_{i,j} \leq 16 \quad \forall j$$

- Relación entre producción y preparación:

$$x_{i,j} \leq M \cdot z_{i,j}$$

Donde M es un número suficientemente grande.

1.5.4. Código LINGO

```
sets:
  prod/1..3/: inv_inicial, costo_inv, ritmo;
  dia/1..6/;
  pd(prod, dia): demanda, inv, x, z;
endsets

data:
  inv_inicial = 60 0 10;
  costo_inv = 3 2 2;
  ritmo = 10 15 20;
  demanda =
    45 30 35 25 30 35
    15 10 15 20 15 15
    20 25 30 25 25 30;
enddata

min = @sum(pd(i,j): 150 * z(i,j) + inv(i,j) * costo_inv(i));

@for(pd(i,j): x(i,j) <= 1000 * z(i,j));
@for(dia(j): @sum(prod(i): x(i,j)/ritmo(i)) + 2 * @sum(prod(i): z(i,j)) <= 16);
@for(prod(i): inv_inicial(i) + x(i,1) = demanda(i,1) + inv(i,1));
@for(pd(i,j) | j #ge# 2: inv(i,j-1) + x(i,j) = demanda(i,j) + inv(i,j));
@for(pd(i,j): @bin(z(i,j)));
```

1.5.5. Resultado LINGO

```

Global optimal solution found.
Objective value:                1755.000
Objective bound:                1755.000
Infeasibilities:                0.000000
Extended solver steps:          7
Total solver iterations:        305
Elapsed runtime seconds:        0.14

          X( 1, 3)      60.00000
          X( 3, 5)      55.00000
        INV( 1, 1)      15.00000
        INV( 2, 6)      0.000000

```

1.5.6. Resultados

1.5.7. Solución Óptima

El solver LINGO encontró una solución óptima global con un **costo total mínimo** de \$1,755. A continuación se detallan los resultados clave:

- **Tipo de modelo:** Programación Lineal Entera Mixta (MILP).
- **Variables enteras:** 18 (preparaciones $z_{i,j}$).
- **Tiempo de ejecución:** 0.14 segundos.

1.5.8. Producción por Día

Cuadro 1.1: Producción óptima ($x_{i,j}$) y preparaciones ($z_{i,j}$)

Producto	Día 1	Día 2	Día 3	Día 4	Día 5	Día 6
A	0 (0)	15 (1)	60 (1)	0 (0)	65 (1)	0 (0)
B	40 (1)	0 (0)	0 (0)	50 (1)	0 (0)	0 (0)
C	35 (1)	0 (0)	55 (1)	0 (0)	55 (1)	0 (0)

Nota: Valores en formato unidades (preparación)". 1 = preparación activa, 0 = no activa.

1.5.9. Inventarios Finales

Los inventarios al final de cada día fueron:

- **Producto A:** 15 (Día 1), 0 (Día 2), 25 (Día 3), 0 (Día 4), 35 (Día 5), 0 (Día 6).

- **Producto B:** 25, 15, 0, 30, 15, 0.
- **Producto C:** 25, 0, 25, 0, 30, 0.

1.5.10. Análisis de Restricciones

- **Capacidad diaria:** Las restricciones de capacidad fueron activas ($\text{Slack} = 0$) en los días 1, 3 y 5.
- **Preparaciones:** Total de 11 preparaciones activas (costos: \$150 c/u).

1.6. EJERCICIO 5: prog lineal con lingo: Transporte

Una empresa desea programar el transporte de su producto principal que se elabora en 4 plantas con destino a 3 almacenes. Se conoce la demanda de los almacenes, la capacidad de producción de las plantas y el costo de transporte por unidad de transporte de una planta a un almacén.

1.6.1. Datos del Problema

Costos de Transporte (\$/Unidad):

Plantas	Almacén 1	Almacén 2	Almacén 3	Capacidad
1	3	2	4	950
2	2	4	3	1150
3	3	5	3	1000
4	4	3	2	900
Demanda	1200	900	500	-

Objetivo: Elaborar un modelo de programación lineal que permita hallar el plan óptimo de transporte.

1.6.2. Definición de Variables

Sea x_{ij} la cantidad de unidades a transportar desde la planta i hasta el almacén j , donde:

- $i \in \{1, 2, 3, 4\}$ representa las plantas
- $j \in \{1, 2, 3\}$ representa los almacenes

$$x_{ij} \geq 0 \quad \forall i \in \{1, 2, 3, 4\}, \forall j \in \{1, 2, 3\}$$

1.6.3. Función Objetivo

Minimizar el costo total de transporte:

$$\text{mín } Z = \sum_{i=1}^4 \sum_{j=1}^3 c_{ij} \cdot x_{ij}$$

Donde c_{ij} es el costo unitario de transporte desde la planta i al almacén j .
Expandiendo la función objetivo:

$$\begin{aligned} \text{mín } Z = & 3x_{11} + 2x_{12} + 4x_{13} + 2x_{21} + 4x_{22} + 3x_{23} \\ & + 3x_{31} + 5x_{32} + 3x_{33} + 4x_{41} + 3x_{42} + 2x_{43} \end{aligned} \quad (1.1)$$

1.6.4. Restricciones**1.6.5. Restricciones de Capacidad de las Plantas**

Cada planta no puede enviar más de su capacidad de producción:

$$\sum_{j=1}^3 x_{1j} \leq 950 \quad (\text{Planta 1}) \quad (1.2)$$

$$\sum_{j=1}^3 x_{2j} \leq 1150 \quad (\text{Planta 2}) \quad (1.3)$$

$$\sum_{j=1}^3 x_{3j} \leq 1000 \quad (\text{Planta 3}) \quad (1.4)$$

$$\sum_{j=1}^3 x_{4j} \leq 900 \quad (\text{Planta 4}) \quad (1.5)$$

Equivalentemente:

$$x_{11} + x_{12} + x_{13} \leq 950 \quad (1.6)$$

$$x_{21} + x_{22} + x_{23} \leq 1150 \quad (1.7)$$

$$x_{31} + x_{32} + x_{33} \leq 1000 \quad (1.8)$$

$$x_{41} + x_{42} + x_{43} \leq 900 \quad (1.9)$$

1.6.6. Restricciones de Demanda de los Almacenes

Cada almacén debe recibir al menos su demanda requerida:

$$\sum_{i=1}^4 x_{i1} \geq 1200 \quad (\text{Almacén 1}) \quad (1.10)$$

$$\sum_{i=1}^4 x_{i2} \geq 900 \quad (\text{Almacén 2}) \quad (1.11)$$

$$\sum_{i=1}^4 x_{i3} \geq 500 \quad (\text{Almacén 3}) \quad (1.12)$$

Equivalentemente:

$$x_{11} + x_{21} + x_{31} + x_{41} \geq 1200 \quad (1.13)$$

$$x_{12} + x_{22} + x_{32} + x_{42} \geq 900 \quad (1.14)$$

$$x_{13} + x_{23} + x_{33} + x_{43} \geq 500 \quad (1.15)$$

1.6.7. Restricciones de No Negatividad

$$x_{ij} \geq 0 \quad \forall i \in \{1, 2, 3, 4\}, \forall j \in \{1, 2, 3\}$$

1.6.8. Verificación de Factibilidad

Capacidad total de las plantas: $950 + 1150 + 1000 + 900 = 4000$ unidades

Demanda total de los almacenes: $1200 + 900 + 500 = 2600$ unidades

Como la capacidad total (4000) es mayor que la demanda total (2600), el problema es factible y tiene un exceso de capacidad de 1400 unidades.

1.6.9. Análisis del Modelo

Este es un **problema de transporte desbalanceado** ya que:

- Oferta total: 4000 unidades
- Demanda total: 2600 unidades
- Exceso de oferta: 1400 unidades

Al ser un problema con exceso de oferta, algunas plantas no utilizarán toda su capacidad en la solución óptima.

1.6.10. Solución Obtenida

X(1, 1)	50.00000	0.000000
X(1, 2)	900.0000	0.000000
X(1, 3)	0.000000	2.000000
X(2, 1)	1150.000	0.000000
X(2, 2)	0.000000	3.000000
X(2, 3)	0.000000	2.000000
X(3, 1)	0.000000	0.000000
X(3, 2)	0.000000	3.000000
X(3, 3)	0.000000	1.000000
X(4, 1)	0.000000	1.000000
X(4, 2)	0.000000	1.000000
X(4, 3)	500.0000	0.000000

1.6.11. Solución Obtenida

1.6.12. Resultados Numéricos

La solución óptima encontrada por LINGO es:

- **Costo mínimo total:** \$5,250.00
- **Iteraciones del solver:** 4
- **Tiempo de ejecución:** 0.06 segundos

Cuadro 1.2: Asignaciones Óptimas de Transporte (x_{ij})

Planta \ Almacén	Almacén 1	Almacén 2	Almacén 3
Planta 1	50	900	0
Planta 2	1150	0	0
Planta 3	0	0	0
Planta 4	0	0	500

Cuadro 1.3: Uso de Capacidad por Planta

Planta	Capacidad Total	Capacidad Usada	Ociosa
1	950	950	0
2	1150	1150	0
3	1000	0	1000
4	900	500	400

1.6.13. Análisis de Capacidad

1.6.14. Demanda Satisfecha

Cuadro 1.4: Cumplimiento de Demanda

Almacén	Demanda Requerida	Demanda Cubierta
1	1200	1200 (50 + 1150)
2	900	900 (900)
3	500	500 (500)

1.6.15. Interpretación de Resultados

- **Planta 3** no se utiliza en absoluto (totalmente ociosa).
- **Planta 4** solo abastece al Almacén 3.
- La solución aprovecha las rutas más económicas:
 - Planta 2 $\rightarrow$ Almacén 1 (costo \$2/unidad)
 - Planta 1 $\rightarrow$ Almacén 2 (costo \$2/unidad)
 - Planta 4 $\rightarrow$ Almacén 3 (costo \$2/unidad)

1.6.16. Resultados Técnicos de LINGO

Listing 1.1: Parte relevante del output de LINGO

1	Global optimal solution found.	
2	Objective value:	5250.000
3	Total solver iterations:	4
4		
5	Variable	Value
6	X(1, 1)	50.00000

7	X(1, 2)	900.0000
8	X(2, 1)	1150.000
9	X(4, 3)	500.0000

1.7. EJERCICIO 6: Prog. Lineal: Bloques

La empresa "Triturados y Derivados S.A." (TRIDESA) desea determinar la cantidad óptima de bloques de concreto tipo I, II y III a producir para maximizar la utilidad, considerando las restricciones de recursos disponibles.

1.7.1. Datos del Problema

Block (tipo)	Cemento (kg)	Arena (kg)	Grava (kg)	Agua (litros)	H. Máq. (horas)	Utilidad (\$/unidad)
I	1.50	0.80	0.40	0.30	0.004	6
II	1.20	0.60	0.60	0.40	0.002	8
III	0.80	1.00	0.80	0.50	0.010	9
Disponibilidad	12000 kg	8000 kg	600 kg	400 litros	300 horas	

Restricción adicional: Se debe producir como mínimo 100 bloques de cada tipo.

1.7.2. DEFINICIÓN DE VARIABLES

Sea:

$$x_1 = \text{Número de bloques tipo I a producir} \quad (1.16)$$

$$x_2 = \text{Número de bloques tipo II a producir} \quad (1.17)$$

$$x_3 = \text{Número de bloques tipo III a producir} \quad (1.18)$$

1.7.3. FUNCIÓN OBJETIVO

Maximizar la utilidad total:

$$\text{MAX } Z = 6x_1 + 8x_2 + 9x_3 \quad (1.19)$$

1.7.4. RESTRICCIONES

1.7.5. Restricciones de Recursos

Cemento:

$$1,50x_1 + 1,20x_2 + 0,80x_3 \leq 12000 \quad (1.20)$$

Arena:

$$0,80x_1 + 0,60x_2 + 1,00x_3 \leq 8000 \quad (1.21)$$

Grava:

$$0,40x_1 + 0,60x_2 + 0,80x_3 \leq 600 \quad (1.22)$$

Agua:

$$0,30x_1 + 0,40x_2 + 0,50x_3 \leq 400 \quad (1.23)$$

Horas máquina:

$$0,004x_1 + 0,002x_2 + 0,010x_3 \leq 300 \quad (1.24)$$

1.7.6. Restricciones de Producción Mínima

$$x_1 \geq 100 \quad (1.25)$$

$$x_2 \geq 100 \quad (1.26)$$

$$x_3 \geq 100 \quad (1.27)$$

1.7.7. Restricciones de No Negatividad

$$x_1, x_2, x_3 \geq 0 \quad (1.28)$$

1.7.8. ANÁLISIS DE RESTRICCIONES

Para resolver este problema, primero identificamos cuál es la restricción más limitante.

Calculemos la capacidad máxima de producción para cada recurso si solo produjéramos un tipo de bloque:

1.7.9. Capacidades Máximas por Recurso

Para Cemento:

$$\text{Solo tipo I: } \frac{12000}{1,50} = 8000 \text{ bloques} \quad (1.29)$$

$$\text{Solo tipo II: } \frac{12000}{1,20} = 10000 \text{ bloques} \quad (1.30)$$

$$\text{Solo tipo III: } \frac{12000}{0,80} = 15000 \text{ bloques} \quad (1.31)$$

Para Arena:

$$\text{Solo tipo I: } \frac{8000}{0,80} = 10000 \text{ bloques} \quad (1.32)$$

$$\text{Solo tipo II: } \frac{8000}{0,60} = 13333 \text{ bloques} \quad (1.33)$$

$$\text{Solo tipo III: } \frac{8000}{1,00} = 8000 \text{ bloques} \quad (1.34)$$

Para Grava:

$$\text{Solo tipo I: } \frac{600}{0,40} = 1500 \text{ bloques} \quad (1.35)$$

$$\text{Solo tipo II: } \frac{600}{0,60} = 1000 \text{ bloques} \quad (1.36)$$

$$\text{Solo tipo III: } \frac{600}{0,80} = 750 \text{ bloques} \quad (1.37)$$

Para Agua:

$$\text{Solo tipo I: } \frac{400}{0,30} = 1333 \text{ bloques} \quad (1.38)$$

$$\text{Solo tipo II: } \frac{400}{0,40} = 1000 \text{ bloques} \quad (1.39)$$

$$\text{Solo tipo III: } \frac{400}{0,50} = 800 \text{ bloques} \quad (1.40)$$

Para Horas máquina:

$$\text{Solo tipo I: } \frac{300}{0,004} = 75000 \text{ bloques} \quad (1.41)$$

$$\text{Solo tipo II: } \frac{300}{0,002} = 150000 \text{ bloques} \quad (1.42)$$

$$\text{Solo tipo III: } \frac{300}{0,010} = 30000 \text{ bloques} \quad (1.43)$$

1.7.10. IDENTIFICACIÓN DE LA RESTRICCIÓN ACTIVA

Observamos que la **grava** es el recurso más limitante, especialmente para el bloque tipo III (750 bloques máximo).

1.7.11. RESOLUCIÓN POR MÉTODO GRÁFICO SIMPLIFICADO

Dado que la grava es la restricción más crítica, trabajaremos principalmente con esta restricción junto con los mínimos requeridos.

1.7.12. Caso Base: Producción Mínima

Primero, verifiquemos si es posible producir el mínimo requerido (100 de cada tipo):
Consumo con producción mínima:

$$\text{Grava: } 0,40(100) + 0,60(100) + 0,80(100) = 40 + 60 + 80 = 180 \text{ kg} \quad (1.44)$$

$$\text{Agua: } 0,30(100) + 0,40(100) + 0,50(100) = 30 + 40 + 50 = 120 \text{ litros} \quad (1.45)$$

Esto es factible. Nos quedan:

$$\text{Grava disponible: } 600 - 180 = 420 \text{ kg} \quad (1.46)$$

$$\text{Agua disponible: } 400 - 120 = 280 \text{ litros} \quad (1.47)$$

1.7.13. OPTIMIZACIÓN

Para maximizar la utilidad con los recursos restantes, analizamos la utilidad por unidad de recurso limitante (grava):

$$\text{Utilidad/kg grava tipo I: } \frac{6}{0,40} = 15 \text{ \$/kg} \quad (1.48)$$

$$\text{Utilidad/kg grava tipo II: } \frac{8}{0,60} = 13,33 \text{ \$/kg} \quad (1.49)$$

$$\text{Utilidad/kg grava tipo III: } \frac{9}{0,80} = 11,25 \text{ \$/kg} \quad (1.50)$$

El tipo I tiene la mayor utilidad por kg de grava, seguido del tipo II.

1.7.14. Estrategia de Solución

1. Producir el mínimo requerido: $x_1 = x_2 = x_3 = 100$ 2. Con los recursos restantes, priorizar tipo I, luego tipo II

Verificación de otros recursos con mínimos:

$$\text{Cemento usado: } 1,50(100) + 1,20(100) + 0,80(100) = 350 \text{ kg} \quad (1.51)$$

$$\text{Arena usada: } 0,80(100) + 0,60(100) + 1,00(100) = 240 \text{ kg} \quad (1.52)$$

$$\text{H. máquina: } 0,004(100) + 0,002(100) + 0,010(100) = 1,6 \text{ horas} \quad (1.53)$$

Todos los demás recursos tienen capacidad suficiente.

1.7.15. SOLUCIÓN ÓPTIMA

Maximizando con la grava restante (420 kg) y priorizando tipo I:

Si agregamos Δx_1 bloques tipo I adicionales:

$$0,40\Delta x_1 \leq 420 \Rightarrow \Delta x_1 \leq 1050 \quad (1.54)$$

Pero debemos verificar la restricción de agua:

$$0,30\Delta x_1 \leq 280 \Rightarrow \Delta x_1 \leq 933,33 \quad (1.55)$$

Por tanto, $\Delta x_1 = 933$ (redondeando hacia abajo).

Solución óptima:

$$x_1^* = 100 + 933 = 1033 \text{ bloques tipo I} \quad (1.56)$$

$$x_2^* = 100 \text{ bloques tipo II} \quad (1.57)$$

$$x_3^* = 100 \text{ bloques tipo III} \quad (1.58)$$

1.7.16. VERIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN

Consumo de recursos:

$$\text{Cemento: } 1,50(1033) + 1,20(100) + 0,80(100) = 1549,5 + 120 + 80 = 1749,5 \text{ kg} \quad (1.59)$$

$$\text{Arena: } 0,80(1033) + 0,60(100) + 1,00(100) = 826,4 + 60 + 100 = 986,4 \text{ kg} \quad (1.60)$$

$$\text{Grava: } 0,40(1033) + 0,60(100) + 0,80(100) = 413,2 + 60 + 80 = 553,2 \text{ kg} \quad (1.61)$$

$$\text{Agua: } 0,30(1033) + 0,40(100) + 0,50(100) = 309,9 + 40 + 50 = 399,9 \text{ litros} \quad (1.62)$$

$$(1.63)$$

1.7.17. UTILIDAD MÁXIMA

$$Z^* = 6(1033) + 8(100) + 9(100) = 6198 + 800 + 900 = 7898 \text{ pesos} \quad (1.64)$$

1.7.18. RESPUESTA FINAL

Solución óptima:

- Producir 1033 bloques tipo I
- Producir 100 bloques tipo II
- Producir 100 bloques tipo III
- Utilidad máxima: \$7,898

Recursos críticos: Agua (prácticamente agotada) y grava (con 46.8 kg restantes).

1.8. EJERCICIO 7: Prog Lineal con lingo: Bebidas

Una empresa fabrica tres tipos de licores: Añejo, Frutado y Seco, usando tres tipos de insumos: A, B y C. Cada tipo de licor tiene una proporción específica de insumos, y los insumos tienen una disponibilidad mensual limitada. El objetivo es maximizar la utilidad total considerando los ingresos por venta, los costos de insumos y los costos por almacenamiento del excedente de producción. No se permite almacenar insumos.

1.8.1. Función Objetivo

Maximizar la utilidad total:

$$Z = \sum_{i,j} (\text{PrecioVenta}_i \cdot V_{i,j} - 0,5 \cdot Y_{i,j}) - \sum_{i,j,k} (\text{Costo}_k \cdot \text{Requerimiento}_{i,k} \cdot X_{i,j})$$

Donde:

- $X_{i,j}$: producción del licor i en el mes j .
- $V_{i,j}$: venta del licor i en el mes j .
- $Y_{i,j}$: inventario del licor i al final del mes j .

1.8.2. Restricciones

1. Restricción de demanda:

$$V_{i,j} + Y_{i,j} \leq \text{MáxVenta}_{i,j}$$

2. Restricción de insumos:

$$\sum_i \text{Requerimiento}_{i,k} \cdot X_{i,j} \leq \text{Disponibilidad}_k, \quad \forall k, j$$

3. Balance de inventarios:

$$\begin{cases} Y_{i,1} = X_{i,1} - V_{i,1} \\ Y_{i,j} = Y_{i,j-1} + X_{i,j} - V_{i,j}, \quad j > 1 \end{cases}$$

1.8.3. Resultados y análisis

El modelo fue resuelto utilizando el software LINGO 21.0.38, encontrándose una **solución óptima global**. A continuación, se presentan los resultados obtenidos.

1.8.4. Valor óptimo de la función objetivo

El valor óptimo de la función objetivo, correspondiente a la utilidad total obtenida por las ventas del vino, fue:

Utilidad total óptima: \$1,788,729

Cuadro 1.5: Valores óptimos de $X(i, j)$

Tipo de vino	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4
Añejo	4625.00	4625.00	4625.00	4625.00
Frutado	10958.33	10958.33	10958.33	10958.33
Seco	0.00	0.00	0.00	0.00

1.8.5. Valores óptimos de las variables de decisión

Se muestran a continuación los valores óptimos de las variables $X(i, j)$ (cantidad de vino del tipo i que se vende en el mes j):

1.8.6. Interpretación de los resultados

Del análisis de la solución óptima se observa lo siguiente:

- La totalidad de la producción está centrada en los vinos **Añejo** y **Frutado**.
- No se produce ni vende vino **Seco**, lo que indica que su contribución marginal a la utilidad total es menor en comparación con los otros tipos de vino.
- Se respeta completamente la disponibilidad de insumos y las restricciones de venta máxima mensual por tipo de vino.

1.8.7. Recursos utilizados

Las cantidades máximas disponibles de los insumos son:

- Insumo 1: 6000 unidades
- Insumo 2: 7500 unidades
- Insumo 3: 5600 unidades

El modelo hace uso completo o parcial de dichos insumos, cumpliendo las restricciones de disponibilidad y proporciones requeridas para cada tipo de vino.

1.8.8. Conclusión

El modelo de programación lineal permite optimizar la combinación de vinos a producir y vender en cada mes, maximizando la utilidad bajo las restricciones impuestas. En este caso, se determinó que producir exclusivamente los vinos Añejo y Frutado genera la mayor rentabilidad posible dentro de las condiciones dadas.

1.8.9. Resultado LINGO

Variable	Value	Reduced Cost
PVENTA(ANEJO)	50.00000	0.000000
PVENTA(FRUTADO)	55.00000	0.000000
PVENTA(SECO)	42.00000	0.000000
DISPO(1)	6000.000	0.000000
DISPO(2)	7500.000	0.000000
DISPO(3)	5600.000	0.000000
COSTO(1)	35.00000	0.000000
COSTO(2)	25.00000	0.000000
COSTO(3)	20.00000	0.000000
REQ(ANEJO, 1)	0.3000000	0.000000
REQ(ANEJO, 2)	0.2000000	0.000000
REQ(ANEJO, 3)	0.5000000	0.000000

Producto	Fruta (kg)	T. Trabajo (h)	Preservante (g)	Costo (\$)
Para beber	300	1	300	100
Concentrado	400	3	200	200

1.9. EJERCICIO 8: Prog Lineal con Solver: Extractos

Se planteó un modelo de programación lineal para maximizar las ganancias en la producción de dos tipos de extractos: para beber y concentrado. El modelo fue resuelto utilizando el complemento **Solver de Excel**, obteniéndose una solución óptima.

1.9.1. Función objetivo

Maximizar:

$$Z = 100X_1 + 200X_2$$

donde:

- X_1 : hectolitros de extracto para beber
- X_2 : hectolitros de extracto concentrado

1.9.2. Restricciones

$$\begin{array}{ll}
 300X_1 + 400X_2 \leq 60000 & \text{(Fruta disponible)} \\
 300X_1 + 200X_2 \leq 48000 & \text{(Preservante)} \\
 X_1 + 3X_2 \geq 210 & \text{(Horas de trabajo)} \\
 X_2 \leq 2X_1 & \text{(Límite de proporción)} \\
 X_1, X_2 \geq 0 & \text{(No negatividad)}
 \end{array}$$

1.9.3. Parámetros del problema

1.9.4. Disponibilidad de recursos

- Fruta: 60,000 kg
- Tiempo de trabajo: 210 horas (mínimo)
- Preservante: 48,000 gramos

1.9.5. Resultados óptimos

Los valores óptimos obtenidos con Solver fueron:

- $X_1 = 68,571$ hectolitros de extracto para beber
- $X_2 = 98,571$ hectolitros de extracto concentrado
- **Ganancia total:** \$26,571.43

1.9.6. Verificación de restricciones

- Fruta utilizada: $300(68,571) + 400(98,571) = 60000 \leq 60000$
- Preservante utilizado: $300(68,571) + 200(98,571) = 40285,71 \leq 48000$
- Horas trabajadas: $1(68,571) + 3(98,571) = 364,29 \geq 210$
- Proporción: $X_2 = 98,571 \leq 2 \cdot 68,571 = 137,14$

1.9.7. Interpretación

- La solución hace uso completo de la fruta disponible (60,000 kg).
- Se usa menos del total disponible de preservante (40,286 de 48,000 gramos).
- La exigencia mínima de 210 horas se supera ampliamente (364.29 h).
- La producción de extracto concentrado no excede el doble del extracto para beber.
- La ganancia máxima alcanzada es de \$26,571.43, distribuyendo eficientemente los recursos.

1.10. EJERCICIO 9: Prog Lineal Entera Asignación de Docentes

1.10.1. Planteamiento del problema

La directora de un centro educativo desea asignar 5 asignaturas $A1, A2, A3, A4, A5$ a 4 profesores $P1, P2, P3, P4$ en base a valoraciones dadas por los alumnos. Además, hay restricciones:

- El profesor $P3$ no puede impartir $A1$ ni $A2$.
- Cada asignatura debe ser impartida por un solo profesor.
- Ningún profesor puede tener más de 2 asignaturas.
- El profesor $P1$ sólo puede tener 1 asignatura.

El objetivo es maximizar la valoración total.

1.10.2. Valoraciones promedio

	A1	A2	A3	A4	A5
P1	2.7	2.2	3.4	2.8	3.8
P2	3.6	3.4	2.8	3.6	3.5
P3	—	—	3.1	2.9	3.3
P4	2.6	2.5	1.8	4.2	3.5

1.10.3. Función Objetivo

Definimos variables binarias:

$$x_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si el profesor } i \text{ imparte la asignatura } j \\ 0 & \text{en caso contrario} \end{cases}$$

Maximizar:

$$Z = 2,7x_{11} + 2,2x_{12} + 3,4x_{13} + 2,8x_{14} + 3,8x_{15} + 3,6x_{21} + 3,4x_{22} + 2,8x_{23} + 3,6x_{24} + 3,5x_{25} + 3,1x_{33} + 2,9x_{34} + 3,$$

1.10.4. Restricciones

- Cada asignatura debe ser asignada a un solo profesor:

$$\sum_{i=1}^4 x_{ij} = 1 \quad \forall j = 1, \dots, 5$$

- $P1$ puede tener máximo 1 asignatura:

$$\sum_{j=1}^5 x_{1j} \leq 1$$

- P2, P3, P4 pueden tener máximo 2 asignaturas:

$$\sum_{j=1}^5 x_{ij} \leq 2 \quad \forall i = 2, 3, 4$$

- P3 no puede impartir A1 ni A2:

$$x_{31} = 0, \quad x_{32} = 0$$

- Variables binarias:

$$x_{ij} \in \{0, 1\}$$

1.10.5. Solución

Resolviendo con programación lineal entera, se obtiene la siguiente asignación óptima:

Asignatura	Profesor Asignado
A1	P2
A2	P2
A3	P1
A4	P4
A5	P3

Valoración total máxima: **17.2**

1.10.6. Conclusión

La asignación óptima permite maximizar la valoración global respetando las restricciones del reglamento y de capacidad docente. Este tipo de modelado es muy útil en decisiones de planificación escolar.

1.11. Ejercicio 10: Prog Lineal :Compras e Inventarios

1.11.1. Planteamiento del problema

Jack Biensaulk está encargado de comprar artículos enlatados para el servicio de alimentos de una universidad. Conoce la demanda mensual durante el año académico y los precios de compra. Puede adelantar compras para evitar alzas de precios, pero eso implica un costo de inventario de \$0.20 por caja al final de cada mes. No puede comprar más de 1500 cajas por mes. El objetivo es minimizar el costo total (compra e inventario).

1.11.2. Función Objetivo

Minimizar el costo total de compras e inventario:

$$\text{mín } Z = \sum_{i=1}^9 (\text{Costo}_i \cdot X_i + 0,2 \cdot Y_i)$$

Donde:

- X_i : Cajas compradas en el mes i
- Y_i : Cajas almacenadas al final del mes i

1.11.3. Restricciones

- Capacidad máxima de compra mensual:

$$X_i \leq 1500 \quad \forall i = 1, \dots, 9$$

- Balance de inventario:

$$Y_1 = X_1 - \text{Demanda}_1$$

$$Y_i = Y_{i-1} + X_i - \text{Demanda}_i \quad \forall i = 2, \dots, 9$$

- No negatividad:

$$X_i \geq 0, \quad Y_i \geq 0$$

1.11.4. Solución

Luego de aplicar un modelo de programación lineal con software de optimización, se obtiene la siguiente solución óptima:

Mes	X_i (Compras)	Y_i (Inventario final)	Costo mensual (\$)
1	1500	500	310.00
2	900	500	190.00
3	850	500	190.00
4	1000	1000	430.00
5	500	500	205.00
6	1100	1000	455.00
7	1000	1000	460.00
8	500	300	204.00
9	1200	300	474.00

Costo total aproximado: **\$2,918.00**

1.11.5. Conclusión

La estrategia óptima consiste en adelantar compras cuando los precios son más bajos y manejar adecuadamente el inventario para satisfacer la demanda futura, manteniéndose dentro del límite de compra mensual y minimizando el costo total del sistema.

FUNCIONES MATEMATICAS

2.1. Definición de Función

Definición 2.1. Una **función** es una relación entre dos conjuntos, llamados dominio y codominio, que asigna a cada elemento del dominio exactamente un elemento del codominio.

Formalmente, una función $f : A \rightarrow B$ es una regla que asocia a cada elemento $x \in A$ un único elemento $y \in B$, denotado como $y = f(x)$.

2.1.1. Elementos de una Función

- **Dominio** ($Dom(f)$): Conjunto de todos los valores de entrada para los cuales la función está definida.
- **Codominio**: Conjunto al cual pertenecen todos los posibles valores de salida.
- **Rango o Imagen** ($Im(f)$): Conjunto de todos los valores de salida que efectivamente toma la función.
- **Variable independiente**: La variable de entrada, usualmente denotada como x .
- **Variable dependiente**: La variable de salida, usualmente denotada como y o $f(x)$.

2.1.2. Notación y Representación

Las funciones pueden representarse de diversas formas:

2.1.3. Notación Algebraica

$$f(x) = x^2 + 2x - 1$$

2.1.4. Notación por Conjuntos

$$f = \{(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} : y = x^2 + 2x - 1\}$$

2.1.5. Tabla de Valores

x	$f(x)$
-2	-1
-1	-2
0	-1
1	2
2	7

2.2. Clasificación de Funciones

2.2.1. Según su Forma Algebraica

2.2.2. Funciones Polinómicas

Definición 2.2. Una función polinómica es de la forma: $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$ donde $a_i \in \mathbb{R}$ para $i = 0, 1, 2, \dots, n$ y $a_n \neq 0$.

Función Constante

$$f(x) = c \text{ donde } c \in \mathbb{R}$$

Función Lineal

$$f(x) = mx + b \text{ donde } m, b \in \mathbb{R} \text{ y } m \neq 0$$

Función Cuadrática

$$f(x) = ax^2 + bx + c \text{ donde } a, b, c \in \mathbb{R} \text{ y } a \neq 0$$

2.2.3. Funciones Racionales

Definición 2.3. Una función racional es el cociente de dos polinomios: $f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$ donde $P(x)$ y $Q(x)$ son polinomios y $Q(x) \neq 0$.

2.2.4. Funciones Irracionales

Definición 2.4. Una función irracional contiene la variable independiente bajo un radical: $f(x) = \sqrt[n]{g(x)}$ donde $g(x)$ es una expresión algebraica.

2.2.5. Funciones Trascendentes

Funciones Exponenciales

$$f(x) = a^x \text{ donde } a > 0 \text{ y } a \neq 1$$

Funciones Logarítmicas

$$f(x) = \log_a(x) \text{ donde } a > 0, a \neq 1 \text{ y } x > 0$$

Funciones Trigonométricas

$$f(x) = \sin(x) \quad (2.1)$$

$$f(x) = \cos(x) \quad (2.2)$$

$$f(x) = \tan(x) \quad (2.3)$$

2.2.6. Según sus Propiedades

Funciones Inyectivas (Uno a Uno)

Definición 2.5. Una función $f : A \rightarrow B$ es inyectiva si: $\forall x_1, x_2 \in A : x_1 \neq x_2 \Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2)$

Funciones Sobreyectivas (Sobre)

Definición 2.6. Una función $f : A \rightarrow B$ es sobreyectiva si: $\forall y \in B, \exists x \in A$ tal que $f(x) = y$

Funciones Biyectivas

Definición 2.7. Una función es biyectiva si es tanto inyectiva como sobreyectiva.

Funciones Pares e Impares

Definición 2.8. ■ Una función f es **par** si $f(-x) = f(x)$ para todo x en el dominio.

■ Una función f es **impar** si $f(-x) = -f(x)$ para todo x en el dominio.

Funciones Crecientes y Decrecientes

Definición 2.9. Sea f una función definida en un intervalo I :

- f es **creciente** en I si $x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) \leq f(x_2)$
- f es **estrictamente creciente** en I si $x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) < f(x_2)$
- f es **decreciente** en I si $x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) \geq f(x_2)$
- f es **estrictamente decreciente** en I si $x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) > f(x_2)$

2.2.7. Operaciones con Funciones

2.2.8. Operaciones Algebraicas

Sean f y g dos funciones con dominios D_f y D_g respectivamente.

Suma de Funciones

$$(f + g)(x) = f(x) + g(x) \text{ Dominio: } D_{f+g} = D_f \cap D_g$$

Resta de Funciones

$$(f - g)(x) = f(x) - g(x) \text{ Dominio: } D_{f-g} = D_f \cap D_g$$

Producto de Funciones

$$(f \cdot g)(x) = f(x) \cdot g(x) \text{ Dominio: } D_{f \cdot g} = D_f \cap D_g$$

Cociente de Funciones

$$\left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{f(x)}{g(x)} \text{ Dominio: } D_{f/g} = \{x \in D_f \cap D_g : g(x) \neq 0\}$$

2.2.9. Composición de Funciones

Definición 2.10. La composición de dos funciones f y g , denotada como $(f \circ g)(x)$, se define como: $(f \circ g)(x) = f(g(x))$

El dominio de $f \circ g$ es: $D_{f \circ g} = \{x \in D_g : g(x) \in D_f\}$

Propiedades de la Composición

Proposición 2.1. La composición de funciones es asociativa: $(f \circ g) \circ h = f \circ (g \circ h)$

Proposición 2.2. La composición de funciones no es conmutativa en general: $f \circ g \neq g \circ f$

2.2.10. Función Inversa

Definición 2.11. Sea $f : A \rightarrow B$ una función biyectiva. La función inversa de f , denotada como $f^{-1} : B \rightarrow A$, se define como: $f^{-1}(y) = x \Leftrightarrow f(x) = y$

Propiedades de la Función Inversa

Proposición 2.3. Si f tiene inversa, entonces:

1. $(f^{-1})^{-1} = f$
2. $f \circ f^{-1} = I_B$ (función identidad en B)
3. $f^{-1} \circ f = I_A$ (función identidad en A)

2.2.11. Límites y Continuidad**2.2.12. Concepto de Límite**

Definición 2.12. El límite de una función $f(x)$ cuando x tiende a a es L , denotado como: $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ si para todo $\varepsilon > 0$, existe un $\delta > 0$ tal que: $0 < |x - a| < \delta \Rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon$

Propiedades de los Límites

Si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ y $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = M$, entonces:

1. $\lim_{x \rightarrow a} [f(x) + g(x)] = L + M$
2. $\lim_{x \rightarrow a} [f(x) - g(x)] = L - M$
3. $\lim_{x \rightarrow a} [f(x) \cdot g(x)] = L \cdot M$
4. $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{L}{M}$ (si $M \neq 0$)
5. $\lim_{x \rightarrow a} [c \cdot f(x)] = c \cdot L$ (donde c es constante)

2.2.13. Continuidad

Definición 2.13. Una función f es continua en $x = a$ si:

1. $f(a)$ está definida
2. $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ existe
3. $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$

Tipos de Discontinuidades

1. **Discontinuidad evitable:** El límite existe pero no es igual al valor de la función en ese punto.
2. **Discontinuidad de salto:** Los límites laterales existen pero son diferentes.
3. **Discontinuidad esencial:** Al menos uno de los límites laterales no existe.

2.2.14. Derivadas de Funciones**2.2.15. Definición de Derivada**

Definición 2.14. La derivada de una función f en el punto $x = a$ se define como:
 $f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$ siempre que este límite exista.

Interpretación Geométrica

La derivada de una función en un punto representa la pendiente de la recta tangente a la curva en ese punto.

Interpretación Física

En el contexto físico, la derivada representa la tasa instantánea de cambio de una cantidad con respecto a otra.

2.2.16. Reglas de Derivación

Reglas Básicas

1. **Regla de la constante:** $\frac{d}{dx}[c] = 0$
2. **Regla de la potencia:** $\frac{d}{dx}[x^n] = nx^{n-1}$
3. **Regla del múltiplo constante:** $\frac{d}{dx}[cf(x)] = c \cdot f'(x)$
4. **Regla de la suma:** $\frac{d}{dx}[f(x) + g(x)] = f'(x) + g'(x)$
5. **Regla del producto:** $\frac{d}{dx}[f(x) \cdot g(x)] = f'(x) \cdot g(x) + f(x) \cdot g'(x)$
6. **Regla del cociente:** $\frac{d}{dx} \left[\frac{f(x)}{g(x)} \right] = \frac{f'(x) \cdot g(x) - f(x) \cdot g'(x)}{[g(x)]^2}$

Regla de la Cadena

Teorema 2.1. Si $y = f(u)$ y $u = g(x)$, entonces: $\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx} = f'(u) \cdot g'(x) = f'(g(x)) \cdot g'(x)$

2.2.17. Derivadas de Funciones Especiales

Funciones Trigonométricas

$$\frac{d}{dx}[\sin x] = \cos x \quad (2.4)$$

$$\frac{d}{dx}[\cos x] = -\sin x \quad (2.5)$$

$$\frac{d}{dx}[\tan x] = \sec^2 x \quad (2.6)$$

2.2.18. Funciones Exponenciales y Logarítmicas

$$\frac{d}{dx}[e^x] = e^x \quad (2.7)$$

$$\frac{d}{dx}[a^x] = a^x \ln a \quad (2.8)$$

$$\frac{d}{dx}[\ln x] = \frac{1}{x} \quad (2.9)$$

$$\frac{d}{dx}[\log_a x] = \frac{1}{x \ln a} \quad (2.10)$$

2.2.19. Integrales de Funciones

2.2.20. Integral Indefinida

Definición 2.15. La integral indefinida de una función $f(x)$ es una función $F(x)$ tal que $F'(x) = f(x)$. Se denota como: $\int f(x) dx = F(x) + C$ donde C es la constante de integración.

Propiedades de la Integral Indefinida

1. $\int [f(x) + g(x)] dx = \int f(x) dx + \int g(x) dx$
2. $\int c \cdot f(x) dx = c \int f(x) dx$
3. $\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C$ (para $n \neq -1$)
4. $\int \frac{1}{x} dx = \ln |x| + C$
5. $\int e^x dx = e^x + C$

2.2.21. Integral Definida

Definición 2.16. La integral definida de una función $f(x)$ desde $x = a$ hasta $x = b$ se define como: $\int_a^b f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(x_i) \Delta x$ donde $\Delta x = \frac{b-a}{n}$ y $x_i = a + i \cdot \Delta x$.

Teorema Fundamental del Cálculo

Teorema 2.2. Si f es continua en $[a, b]$ y F es una antiderivada de f , entonces: $\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$

2.3. Ejercicios Resueltos**Ejercicio 2.1. Ejercicio 1: Función Cuadrática**

Dada la función $f(x) = x^2 - 4x + 3$, determinar:

- a) El dominio y rango de la función
- b) Los ceros de la función
- c) El vértice de la parábola
- d) La ecuación del eje de simetría

Solución:

a) **Dominio y Rango:**

- Dominio: $Dom(f) = \mathbb{R}$ (toda función cuadrática está definida para todos los números reales)
- Para el rango, completamos el cuadrado: $f(x) = x^2 - 4x + 3 = (x - 2)^2 - 4 + 3 = (x - 2)^2 - 1$
- Como $(x - 2)^2 \geq 0$, tenemos $f(x) \geq -1$
- Rango: $Ran(f) = [-1, +\infty)$

b) **Ceros de la función:** Resolvemos $f(x) = 0$: $x^2 - 4x + 3 = 0$ Factorizando: $(x - 1)(x - 3) = 0$ Por lo tanto: $x = 1$ o $x = 3$

c) **Vértice de la parábola:** De la forma canónica $f(x) = (x - 2)^2 - 1$, el vértice es $(2, -1)$

d) **Eje de simetría:** La ecuación del eje de simetría es $x = 2$

Ejercicio 2.2. Ejercicio 2: Función Racional

Analizar la función $g(x) = \frac{2x+1}{x-3}$:

- a) Determinar el dominio
- b) Encontrar las asíntotas
- c) Calcular los puntos de intersección con los ejes

Solución:

a) **Dominio:** La función está definida para todos los valores de x excepto donde el denominador es cero: $x - 3 = 0 \Rightarrow x = 3$ Dominio: $Dom(g) = \mathbb{R} \setminus \{3\} = (-\infty, 3) \cup (3, +\infty)$

b) Asíntotas:

- **Asíntota vertical:** $x = 3$ (donde el denominador se anula)
- **Asíntota horizontal:** Como el grado del numerador igual al del denominador:
 $y = \frac{2}{1} = 2$

c) Intersecciones con los ejes:

- **Con el eje y:** $g(0) = \frac{2(0)+1}{0-3} = \frac{1}{-3} = -\frac{1}{3}$. Punto: $(0, -\frac{1}{3})$
- **Con el eje x:** $g(x) = 0 \Rightarrow 2x + 1 = 0 \Rightarrow x = -\frac{1}{2}$. Punto: $(-\frac{1}{2}, 0)$

Ejercicio 2.3. Ejercicio 3: Composición de Funciones

Sean $f(x) = x^2 + 1$ y $g(x) = 2x - 3$. Calcular:

- a) $(f \circ g)(x)$
- b) $(g \circ f)(x)$
- c) $(f \circ g)(2)$
- d) $(g \circ f)(-1)$

Solución:

a) $(f \circ g)(x) = f(g(x))$: $f(g(x)) = f(2x - 3) = (2x - 3)^2 + 1 = 4x^2 - 12x + 9 + 1 = 4x^2 - 12x + 10$

b) $(g \circ f)(x) = g(f(x))$: $g(f(x)) = g(x^2 + 1) = 2(x^2 + 1) - 3 = 2x^2 + 2 - 3 = 2x^2 - 1$

c) $(f \circ g)(2)$: $(f \circ g)(2) = 4(2)^2 - 12(2) + 10 = 16 - 24 + 10 = 2$

d) $(g \circ f)(-1)$: $(g \circ f)(-1) = 2(-1)^2 - 1 = 2(1) - 1 = 1$

Ejercicio 2.4. Ejercicio 4: Función Exponencial

Para la función $h(x) = 3 \cdot 2^{x-1} + 4$:

- a) Determinar el dominio y rango
- b) Encontrar la asíntota horizontal
- c) Calcular $h(0)$, $h(1)$, y $h(3)$
- d) Resolver $h(x) = 16$

Solución:**a) Dominio y Rango:**

- Dominio: $Dom(h) = \mathbb{R}$ (las funciones exponenciales están definidas para todos los reales)
- Como $2^{x-1} > 0$ para todo x , tenemos $3 \cdot 2^{x-1} > 0$
- Por lo tanto: $h(x) = 3 \cdot 2^{x-1} + 4 > 4$
- Rango: $Ran(h) = (4, +\infty)$

b) **Asíntota horizontal:** Cuando $x \rightarrow -\infty$: $2^{x-1} \rightarrow 0$, por lo tanto $h(x) \rightarrow 4$
 Asíntota horizontal: $y = 4$

c) Valores específicos:

$$h(0) = 3 \cdot 2^{0-1} + 4 = 3 \cdot 2^{-1} + 4 = 3 \cdot \frac{1}{2} + 4 = \frac{3}{2} + 4 = \frac{11}{2} \quad (2.11)$$

$$h(1) = 3 \cdot 2^{1-1} + 4 = 3 \cdot 2^0 + 4 = 3 \cdot 1 + 4 = 7 \quad (2.12)$$

$$h(3) = 3 \cdot 2^{3-1} + 4 = 3 \cdot 2^2 + 4 = 3 \cdot 4 + 4 = 16 \quad (2.13)$$

d) **Resolver $h(x) = 16$:** $3 \cdot 2^{x-1} + 4 = 16$ $3 \cdot 2^{x-1} = 12$ $2^{x-1} = 4 = 2^2$ $x - 1 = 2$
 $x = 3$

Ejercicio 2.5. Ejercicio 5: Función Logarítmica

Dada la función $k(x) = \log_2(x + 3) - 1$:

- a) Determinar el dominio
- b) Encontrar las intersecciones con los ejes
- c) Hallar la asíntota vertical
- d) Resolver $k(x) = 2$

Solución:

a) **Dominio:** Para que el logaritmo esté definido: $x + 3 > 0 \Rightarrow x > -3$ Dominio:
 $Dom(k) = (-3, +\infty)$

b) Intersecciones con los ejes:

- **Con el eje y:** $k(0) = \log_2(0 + 3) - 1 = \log_2(3) - 1 \approx 1,585 - 1 = 0,585$
- **Con el eje x:** $k(x) = 0$ $\log_2(x + 3) - 1 = 0$ $\log_2(x + 3) = 1$ $x + 3 = 2^1 = 2$
 $x = -1$ Punto: $(-1, 0)$

c) **Asíntota vertical:** Cuando $x \rightarrow -3^+$: $x+3 \rightarrow 0^+$, por lo tanto $\log_2(x+3) \rightarrow -\infty$
 Asíntota vertical: $x = -3$

d) **Resolver $k(x) = 2$:** $\log_2(x + 3) - 1 = 2$ $\log_2(x + 3) = 3$ $x + 3 = 2^3 = 8$ $x = 5$

Ejercicio 2.6. Ejercicio 6: Límites

Calcular los siguientes límites:

a) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2}$

b) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x}$

c) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2+2x-1}{x^2-5x+6}$

Solución:

a) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2-4}{x-2}$: Factorizamos el numerador: $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2-4}{x-2} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x-2)(x+2)}{x-2} = \lim_{x \rightarrow 2} (x+2) = 2+2 = 4$

b) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x}$: Este es un límite fundamental: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$

c) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2+2x-1}{x^2-5x+6}$: Dividimos numerador y denominador por x^2 : $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3+\frac{2}{x}-\frac{1}{x^2}}{1-\frac{5}{x}+\frac{6}{x^2}} = \frac{3+0-0}{1-0+0} = 3$

Ejercicio 2.7. Ejercicio 7: Derivadas

Calcular las derivadas de las siguientes funciones:

a) $f(x) = x^3 - 2x^2 + 5x - 1$

b) $g(x) = \frac{x^2+1}{x-1}$

c) $h(x) = e^{2x} \cos(3x)$

d) $k(x) = \ln(x^2 + 1)$

Solución:

a) $f(x) = x^3 - 2x^2 + 5x - 1$: $f'(x) = 3x^2 - 4x + 5$

b) $g(x) = \frac{x^2+1}{x-1}$: Usando la regla del cociente: $g'(x) = \frac{(2x)(x-1)-(x^2+1)(1)}{(x-1)^2} = \frac{2x^2-2x-x^2-1}{(x-1)^2} = \frac{x^2-2x-1}{(x-1)^2}$

c) $h(x) = e^{2x} \cos(3x)$: Usando la regla del producto: $h'(x) = 2e^{2x} \cos(3x) + e^{2x}(-3 \sin(3x)) = e^{2x}[2 \cos(3x) - 3 \sin(3x)]$

d) $k(x) = \ln(x^2 + 1)$: Usando la regla de la cadena: $k'(x) = \frac{1}{x^2+1} \cdot 2x = \frac{2x}{x^2+1}$

Ejercicio 2.8. Ejercicio 8: Integrales Indefinidas

Calcular las siguientes integrales:

a) $\int (3x^2 - 2x + 1) dx$

b) $\int \frac{1}{x^2+1} dx$

c) $\int x e^x dx$

d) $\int \frac{2x}{x^2+1} dx$

Solución:

a) $\int (3x^2 - 2x + 1) dx$: $\int (3x^2 - 2x + 1) dx = x^3 - x^2 + x + C$

b) $\int \frac{1}{x^2+1} dx$: Esta es una integral estándar: $\int \frac{1}{x^2+1} dx = \arctan(x) + C$

c) $\int x e^x dx$: Usando integración por partes: $u = x$, $dv = e^x dx$ $\int x e^x dx = x e^x - \int e^x dx = x e^x - e^x + C = e^x(x - 1) + C$

d) $\int \frac{2x}{x^2+1} dx$: Por sustitución: $u = x^2 + 1$, $du = 2x dx$ $\int \frac{2x}{x^2+1} dx = \int \frac{1}{u} du = \ln|u| + C = \ln(x^2 + 1) + C$

Ejercicio 2.9. Ejercicio 9: Integrales Definidas

Evaluar las siguientes integrales definidas:

a) $\int_0^2 (x^2 + 1) dx$

b) $\int_1^e \frac{1}{x} dx$

c) $\int_0^{\pi/2} \sin x dx$

Solución:

a) $\int_0^2 (x^2 + 1) dx: \int_0^2 (x^2 + 1) dx = \left[\frac{x^3}{3} + x \right]_0^2 = \left(\frac{8}{3} + 2 \right) - (0 + 0) = \frac{8}{3} + 2 = \frac{14}{3}$

b) $\int_1^e \frac{1}{x} dx: \int_1^e \frac{1}{x} dx = [\ln x]_1^e = \ln e - \ln 1 = 1 - 0 = 1$

c) $\int_0^{\pi/2} \sin x dx: \int_0^{\pi/2} \sin x dx = [-\cos x]_0^{\pi/2} = -\cos(\pi/2) - (-\cos 0) = -0 + 1 = 1$

Ejercicio 2.10. Ejercicio 10: Problema de Aplicación

Una partícula se mueve a lo largo de una línea recta. Su posición en el tiempo t está dada por: $s(t) = t^3 - 6t^2 + 9t + 2$ donde s se mide en metros y t en segundos.

- a) Encontrar la velocidad $v(t)$ y la aceleración $a(t)$
- b) Determinar cuándo la partícula está en reposo
- c) Calcular la distancia total recorrida en los primeros 4 segundos

Solución:

a) **Velocidad y aceleración:** $v(t) = s'(t) = 3t^2 - 12t + 9$ $a(t) = v'(t) = 6t - 12$

b) **Partícula en reposo:** La partícula está en reposo cuando $v(t) = 0$: $3t^2 - 12t + 9 = 0$
 $t^2 - 4t + 3 = 0$ $(t - 1)(t - 3) = 0$ Por lo tanto: $t = 1$ s y $t = 3$ s

c) **Distancia total recorrida:** Primero evaluamos la posición en los puntos críticos:

$$s(0) = 0 - 0 + 0 + 2 = 2 \quad (2.14)$$

$$s(1) = 1 - 6 + 9 + 2 = 6 \quad (2.15)$$

$$s(3) = 27 - 54 + 27 + 2 = 2 \quad (2.16)$$

$$s(4) = 64 - 96 + 36 + 2 = 6 \quad (2.17)$$

La partícula se mueve: - De $t = 0$ a $t = 1$: de posición 2 a 6 (distancia = 4 m) - De $t = 1$ a $t = 3$: de posición 6 a 2 (distancia = 4 m) - De $t = 3$ a $t = 4$: de posición 2 a 6 (distancia = 4 m)

$$\text{Distancia total} = 4 + 4 + 4 = 12 \text{ metros}$$

2.4. Conclusiones

Las funciones matemáticas constituyen uno de los pilares fundamentales del análisis matemático y tienen aplicaciones extensas en todas las ramas de la ciencia y la ingeniería. A través de este libro hemos explorado:

- Los conceptos fundamentales de funciones y sus propiedades
- La clasificación de funciones según su forma algebraica y propiedades
- Las operaciones entre funciones, incluyendo la composición y la función inversa
- Los conceptos de límite y continuidad
- El cálculo diferencial y sus aplicaciones

- El cálculo integral y sus aplicaciones

Los ejercicios resueltos proporcionan ejemplos prácticos de cómo aplicar estos conceptos en situaciones concretas, desde problemas algebraicos básicos hasta aplicaciones en física y movimiento.

El dominio de estos conceptos es esencial para el estudio avanzado de matemáticas, física, ingeniería y muchas otras disciplinas científicas. Las funciones matemáticas nos permiten modelar fenómenos del mundo real y resolver problemas complejos mediante herramientas analíticas poderosas.